Når du kommer ind til eksaminationen, skal vi tale om to ting: Dit eksamensprojekt, som du skal præsentere for os, og dit arbejde med opgaven herunder.

Du skal prøve at nå så meget af nedenstående opgave som muligt, men det er ikke et krav at du har en komplet løsning til alle dele. Vi vil også gerne høre om din arbejdsproces, f.eks. overvejelser om opgaven, ikke færdig kode, skitser og diagrammer på papir mm.

Husk at du gerne må bruge internettet i forberedelsestiden, du må blot ikke kommunikere med andre personer.

Systemer som kan generere kode, f.eks. Copilot og ChatGPT, må bruges i det omfang det har været brugt i undervisningen (JCJE 3C: kun til debugging).

Tip: Læs hele opgaven før du går i gang, start med de dele du finder lettest.

Tip: Gem flere udgaver af opgaven når du arbejder med den, f.eks. `program_1.py`, `program_2.py` osv. eller brug Git.

Tip: Du kan altid starte helt forfra ved at downloade zip-bilaget igen.

Opgave 2: String-bibliotek (pytest)

Modulet `strlib.py` indeholder en funktion til at detektere om en sekvens af tal eller tegn er et palindrom (e.g. `'anna'` eller `[1,2,3,2,1]`) og en funktion til at detektere dobbelte ord som "er" i "Dette er er en ...".

Programmet `test_strlib.py` indeholder tests til `strlib.py` og afvikles vha. `pytest test_strlib.py` fra kommandolinjen.

- Undersøg koden og forklar hvordan funktionen `find_duplicate_words()` testes. Bemærk én test fejler, det er meningen.
- Skriv endnu en relevant test til funktionen `is_palindrome()`.
- Udvid `strlib.py` og `test_strlib.py` med flere tests eller mere funktionalitet samt test af den nye funktionalitet, f.eks.
  - Test af funktionen `jumble_word()`
  - Håndtering af store og små bogstaver i `find_duplicate_words()`.
  - Fejlhåndtering af tomt input til `is_palindrome()`.